LES STRUCTURES SIMPLES

Exercice 1 :

a) Pour chaque opération de lecture et d'écriture, mettre **V** si l'opération est possible et **F** dans le cas contraire.

[ ] Lire (A)
[ ] Lire ("A")
[ ] Ecrire ("A =", A)
[ ] Ecrire (5 mod 7 div 2)
[ ] Lire (45)
[ ] Lire ("A = ", A)
[ ] Ecrire (A, " ", B)
[ ] Ecrire ("Saisir un réel")
[ ] Lire (A+B)
[ ] Ecrire (X+2*Y)
[ ] Ecrire (A :6 :2)
[ ] Ecrire (45)

b) Si N est une variable entière et X une variable réelle, quelles sont les affectations possibles :

- X := N ;
- N := X+1 ;
- N := TRUNC(X) +1 ;
- N := INT(X) +1 ;
- N := ROUND(X) +1.5 ;
- N := ROUND(X+1.5) ;

Exercice 2:

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme intitulé **Sortie_inverse**, qui saisit trois nombres dans un ordre donné et les affiche dans l'ordre opposé à l'entrée.

Exercice 3:

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme intitulé **Cylindre**, qui calcule et affiche le volume d'un cylindre après saisie son rayon R et sa hauteur H.

Exercice 4 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme **Surface_Rectangle**, qui calcule la surface d'un rectangle de dimensions données et affiche le résultat sous la forme suivante : "La surface du rectangle dont la longueur mesure .... m et la largeur mesure .... m, a une surface égale à .... mètres carrés".

Exercice 5 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme **Piscine**, qui lit les dimensions d'une piscine, et affiche son volume et la quantité d'eau nécessaire pour la remplir.
NB : Sachant que $1m^3 = 1000$ litres

Exercice 6 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme **Trapèze**, qui lit les dimensions d'un trapèze et affiche sa surface.

Exercice 7 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme intitulé **Permut**, qui fait la permutation de deux variables A et B.

Exercice 8 :

Proposer une marche à suivre qui fait, une **permutation circulaire** à droite, des valeurs de trois variables A, B et C.
Par exemple : à partir de (A, B, C) = (10, 25, 4), on passe à (A, B, C) = (4, 10, 25).

Exercice 9 :

Proposer une marche à suivre qui fait la **permutation** de deux variables numériques X et Y, sans faire appel à aucune variable intermédiaire.

Exercice 10 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme intitulé **Division**, qui fait calculer et afficher le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B.

Exercice 11 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme qui lit une **température** en degrés Celsius et affiche son équivalent en Fahrenheit.
NB : **(0 °C × 9/5) + 32 = 32 °F** et essayez de respecter l'affichage

Exercice 12 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme permettant de déterminer et d'afficher la conversion en **mile marin** d'une distance mesurée en kilomètre.
NB : **1Mm = distance / 1,852**

Exercice 13 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme qui permet de convertir et d'afficher en octets, kilo octets, méga octets et giga octets un nombre donné en **bits**.

Exercice 14 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme, qui convertit en heures, minutes et secondes, une **durée** T donnée en secondes. Il affiche le résultat sous la forme digitale comme celle d'une montre électronique (hh : mn : ss).

Exercice 15 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme, qui **conjugue** un verbe du premier groupe au futur simple. On ne traite pas les verbes irréguliers.

Exercice 16 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme, qui calcule et affiche, l'intérêt et la valeur acquise par une somme placée en épargne pendant 5 ans à **intérêt simple**.

Exercice 17 :

On sait qu'avec un réservoir de L litres, une voiture a parcouru Y km. Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme, qui fait lire les données nécessaires et fait calculer et afficher le taux de **consommation** aux 100 km de cette voiture.

Exercice 18 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme, qui calcule la **résistance** équivalente de 3 résistances montées en parallèle.
On rappelle : **1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3**

Exercice 19 :

On se propose de saisir un entier N de trois chiffres non nuls, de déterminer et d'afficher tous les nombres qui peuvent être formés par les chiffres de N.
Exemple : pour N=427
Les nombres formés par les chiffres de N sont : 427, 472, 724, 742, 247, 274.

Exercice 20 :

Ecrire un algorithme puis la traduction en Pascal d'un programme, qui fait entrer deux entiers A et B et fait calculer et afficher leur **inf** et leur **sup**.
Utiliser une formule mathématique donnant directement le résultat.

LES STRUCTURES SIMPLES

ice 1

ire (A)
ire ("A")
crire ("A =", A)
crire (5 mod 7 div 2)

[F] Lire (45)
[F] Lire ("A =", A)
[V] Ecrire (A, " ",B)
[V] Ecrire ("Saisir un réel")

[F] Lire (A+B)
[V] Ecrire (X+2*Y)
[V] Ecrire (A : 6 : 2)
[V] Ecrire (45)

Exercice 2

but Sortie_Inverse
ire ("A = "), Lire (A)
ire ("B = "), Lire (B)
ire ("C = "), Lire(C)
ire (C, " ", B, " ", A)
Sortie_Inverse

Exercice 3

0) **Début** Cylindre
1) Ecrire ("Donner le rayon : "), Lire(R)
2) Ecrire ('Donner la hauteur : "), Lire (H)
2) V ← PI*R*R*H
3) Ecrire ("Volume = ", V)
4) **Fin** Cylindre

Exercice 4

but Surface_rectangle
ire ("Largeur = "), Lire (la)
ire ("Longueur = "), Lire (lo)
la * lo
ire ("La surface du rectangle dont la longueur mesure ", lo, " m
argeur mesure ", la," m, a une surface égale à ", s," mètres
")
Surface_rectangle

Exercice 5

0) **Début** Piscine
1) Ecrire ("Donner les dimensions de la piscine"), Lire (LO, LA, PR)
2) V ← LO*LA*PR
3) EAU ← V*1000
4) Ecrire ("Le volume = ", V)
5) Ecrire ("Quantité d'eau = ", EAU, " litres")
6) **Fin** Piscine

Exercice 6

but Aire_Trapeze
ire ("Donner les dimensions du trapèze "), Lire (H, B1, B2)
H*(B1 + B2)
ire ("La surface = ", S)
Aire_trapeze

Exercice 7

0) **Début** Permut
1) Lire (A, B)
2) AUX ← A
3) A ← B
4) B ← AUX
5) Ecrire ("La nouvelle valeur de A est : ", A)
6) Ecrire ("La nouvelle valeur de B est : ", B)
7) **Fin** Permut

Exercice 8

but Permut_Circulaire
e (A, B, C)
X ← A
← C
← B
← AUX
ire (A, " ", B, " ", C)
Permut_Circulaire

Exercice 9

0) **Début** Permut
1) Lire (X, Y)
2) X ← X+Y
3) Y ← X-Y
4) X ← X-Y
5) Ecrire (X, " ", Y)
6) **Fin** Permut

Exercice 10

but Division
ire ("A = "), Lire (A)
ire ("B = "), Lire (B)
← A div B
← A mod B
ire ("Le quotient est ", q, " et le reste est ", r)
Division

Exercice 11

0) **Début** Temperature
1) Ecrire ("Donner une température en °C : "), Lire (D)
2) F ← 9/5 * D + 32
3) Ecrire (D, " °C = ", F, " Fahrenheit")
4) **Fin** Temperature

Exercice 12

but Mile_marin
ire ("Donner le nombre de Km : "), Lire (km)
n ← km/1.852
ire (km," km = ", mm," miles marins")
mile_marin

Exercice 13

0) **Début** Conversion
1) Ecrire ("Nombres de bits = "), Lire (bit)
2) Octet ← bit/8
3) Kilo ← octet/1024
4) Mega ← kilo/1024
5) Giga ← mega/1024
6) Ecrire (octet, kilo, mega, giga)
7) **Fin** conversion

Exercice 14

but Temps
ire ("Donner une durée en secondes "), Lire (T)
← T div 3600
← (T mod 3600) div 60
← T mod 60
ire (H, " : ", M, " : ", S)
Temps

Exercice 16

0) **Début** Interet_Simple
1) Ecrire ("Donner la somme initiale : "), Lire (SOM)
2) Ecrire ("Donner le taux d'intérêt : "), Lire (TAUX)
3) INTERET ← (SOM * TAUX/100) * 5
4) VA ← SOM + INTERET
5) Ecrire ("Après 5 ans la somme sera = ", VA)
6) **Fin** Interet_Simple

Exercice 15

```
but Futur
ire ("Donner un verbe du 1er groupe : "), Lire (verbe)
ire ("Je ", verbe, "ai")
ire ("Tu ", verbe, "as")
ire ("Il ou elle ", verbe, "a")
ire ("Nous ", verbe, "ons")
ire ("Vous ", verbe, "ez")
ire ("Ils ou elles ", verbe, "ont")
 Futur
```

Exercice 19

```
0) Début NBR_3
1) Ecrire ("Saisir un entier formé de 3 chiffres non nuls : "),
   Lire (N)
2) c ← n div 100
3) d ← n mod 100 div 10
4) u ← n mod 10
5) r1 ← c*100+u*10+d
6) r2 ← u*100+d*10+c
7) r3 ← u*100+c*10+d
8) r4 ← d*100+c*10+u
9) r5 ← d*100+u*10+c
10) Ecrire (N, r1, r2, r3, r4, r5)
11) Fin NBR_3
```

Exercice 20

```
but Sup_Inf
ire ("A = "), Lire (A)
ire ("B = "), Lire (B)
P ← (A + B + abs(A - B)) div 2
 ← (A + B - abs (A - B)) div 2
ire ("Valeur sup = ", SUP, " Valeur  inf = ", INF)
 Sup_Inf
```

ce 17

```
ut Consommation
e ("Nombre de Km parcouru : "), Lire(Y)
e ("Nombre de litres d'essence : "), Lire (L)
X ← (L*100)/Y
e ("Taux de consommation est = ", TAUX, "  %")
Consommation
```

Exercice 18

```
0) Début Résistance
1) Ecrire ("Donner les trois résistances : "), Lire (R1, R2, R3)
2) R ← 1/ (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
3) Ecrire ("La résistance équivalente est = ", R)
4) Fin Résistance
```

LES STRUCTURES CONDITIONNELLES

Exercice 1:

Ecrire un programme Pascal intitulé **MIN2** qui affiche le plus petit de deux nombres A et B.

Exercice 2 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **MAX3** permettant d'obtenir le maximum de trois nombres donnés.

Exercice 3 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **RACINE** qui affiche la racine carrée d'un réel donné.

Exercice 4 :

La surface d'un triangle de côtés a, b et c est donnée par :

$$Surf = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad Ou\ p = (a+b+c)/2$$

Ecrire un programme Pascal intitulé **Aire_triangle** qui lit les valeurs de a, b et c, calcule et affiche SURF.

Exercice 5 :

Sans utiliser la fonction prédéfinie ABS, écrire un programme Pascal intitulé **ABS_DIFF** qui détermine et affiche la valeur absolue de (a-b).

Exercice 6 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **PARITE** qui saisit un nombre entier et détecte *si* ce nombre est pair ou impair.

Exercice 7 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **chez_la_fourmi**, permettant de simuler un jeu entre deux joueurs régi par le principe suivant :
Deux joueurs A et B se cachent la main droite derrière le dos. Les deux joueurs se montrent la main droite en même temps, en choisissant de tendre un certain nombre de doigts (de 1 à 5). Si la somme des nombres de doigts montrés est paire, le premier joueur a gagné, sinon c'est le second.

Exercice 8 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **INVITE**, qui saisit le prénom d'une personne et son titre (Mr, Mlle ou Mme), puis affiche l'invite suivante :
"Titre" Abdoulaye ", soyez le bienvenu" ou "Titre" Fatou ", soyez la bienvenue"

Exercice 9 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **SUP_INF** qui saisit deux entiers A et B, teste si A est supérieur, inférieur ou égale à B puis affiche le résultat.

Exercice 10 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **ORDRE** qui ordonne dans le sens croissant, en échangeant leur valeur si nécessaire, deux entiers saisis au clavier.

Exercice 11 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **EQUA_1D**, qui fait résoudre dans IR l'équation $ax+b=0$ pour tout couple de réels (a, b) donné.

Exercice 12 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **EQUA_2D**, qui fait résoudre dans IR l'équation $ax2+bx+c=0$ pour tout triplet de réels (a, b, c) donné.

Exercice 13 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **INEQUATION**, qui fait résoudre dans IR l'inéquation $ax+b<0$ pour tout couple de réels (a, b) donné.

Exercice 14 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **TOUCHE** qui affiche selon le cas, la nature du caractère (consonne, voyelle, chiffre ou symbole) correspondant à une touche saisie.

Exercice 15 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **CALCULETTE**, qui fait lire dans cet ordre : un réel, un opérateur arithmétique (+, -, *, /) et un autre réel. A chaque opérateur valide correspond une opération arithmétique qu'il faut exécuter et afficher le résultat ou un message d'erreur, le cas échéant.

Exercice 16 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **BULLETIN**, qui permet de saisir la moyenne annuelle d'un élève et affiche la décision du conseil de classe, la mention adéquate dans le cas où l'élève est admis :

$18 \leq moy$	Excellent
$16 \leq moy < 18$	Très Bien
$14 \leq moy < 16$	Bien
$12 \leq moy < 14$	Assez Bien
$10 \leq moy < 12$	Passable
$moy < 10$	Redouble

Exercice 17 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **JOURS** qui saisit le numéro du mois et affiche le nombre de jours de ce mois. Pour le cas de février, on lit l'année, si l'année est bissextile, le nombre de jours est 29, sinon c'est 28 jours.

Exercice 18 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **ANCIENNETE**, qui fait lire une date initiale JI/MI/AI et une date finale JF/MF/AF et qui fait calculer et afficher la durée (exprimée en années, mois et jours) qui les sépare.

Exercice 19 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **DATE**, qui saisit une date sous la forme jj/mm/aaaa (chaîne de 10 caractères) et l'affiche décodée (jj Mois aaaa).
Exemple : 10/05/2007 donne 10 Mai 2007

Exercice 20 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **LENDEMAIN**, qui saisit une date quelconque (jj, mm, aa) et affiche la date du lendemain.

Exercice 21 :

Ecrire un programme Pascal intitulé **Jour_Semaine**, qui permet de déterminer le jour de la semaine correspondant une date donnée.
Exemple : **le 10/05/2007 est un jeudi.**

LES STRUCTURES CONDITIONNELLES

ice 1

```
ım Min2 ;
 a, b, min : Integer ;

eln ('Saisir deux entiers : ') ;
dln (a, b) ;
<b Then min := a
      Else min := b ;
eln ('La plus petite valeur est : ', min) ;
```

Exercice 2

```
Program Max3 ;
Var     a, b, c, maxi : Integer ;
Begin
  Writeln ('Saisir trois entiers : ') ;
  Readln (a, b, c) ;
  maxi := a ;
  IF b>maxi Then  maxi := b ;
  IF c>maxi Then maxi := c ;
  Writeln ('La plus grande valeur est : ', maxi) ;
End.
```

:ice 3

```
ım Racine ;
  x : Real ;

ite ('Saisir un réel ') ; Readln (x) ;
x >= 0
Then Writeln ('Racine carrée ', x,' = ', sqrt(x))
:lse Writeln ('Donnée incorrecte') ;
```

Exercice 4

```
Program    Aire_Triangle ;
Var      a, b, c, Surf, P : Real;
 Begin
     Writeln ('Donner 3 réels positifs :'); Readln (a, b, c);
     IF (a+b=c) Or (a+c=b) Or (b+c=a)
          Then Writeln ('Il ne s''agit pas d''un triangle')
          Else  Begin
                    P := (a+b+c)/2;
                    Surf := sqrt (P*(P-a)*(P-b)*(P-c));
                  End;
     Writeln ('Aire de triangle = ', Surf:4:2);
End.
```

:ice 6

```
am Parite ;
   N : Integer ;

iteln ('Donner un entier ') ; Readln (n) ;
n mod 2 = 0
  Then Writeln (n,' est pair')
  Else Writeln (n,' est impair') ;
```

Exercice 5

```
Program Abs_diff;
Var     a, b, z : Integer;
Begin
    Write ('Donner deux entiers : '); Readln (a, b);
    IF (a-b) < 0 Then  z:=b-a
                  Else    z:=a-b;
    Writeln ('valeur absolue de a-b = ', z);
End.
```

cice 7

```
am Chez_la_fourmi;
   1,2 ;
    na, nb, err : Integer;
   a, b, z : Char;
)
Writeln ('Nombre de doigts montrés par le joueur A');
=readkey;
iteln ('Nombre de doigts montrés par le joueur B');
b:=readkey;
VAL (a, na, err);
VAL (b, nb, err);
IF (na+nb) mod 2 =0
    Then Writeln ('Le joueur A gagne.')
     Else Writeln ('Le joueur B gagne.');
Writeln ('Voulez vous jouer encore ? (o/n)'); Readln (z);
IF z='n' Then goto 2 Else goto 1 ;
2:End.
```

ice 16

```
am Bulletin ;
 moy : Real ;      me, dec : String ;

e ('Donner la moyenne annuelle : ') ; Readln (moy) ;
oy < 10
nen  Begin
        dec := 'Redouble' ;
        me := '' ;
     End
se  Begin
        dec := 'Admis' ;
        IF moy <  12
           Then me := 'Passable'
           Else IF moy <  14
              Then me := 'Assez bien'
              Else IF moy <  16
                 Then me := 'Bien'
                 Else IF moy <  18
                   Then me := 'Très bien'
                   Else me := 'Excellent' ;
     End ;
riteln ('Moyenne = ', moy,' Décision = ', dec,
        ' Mention = ', me) ;
```

Exercice 17

```
Program nbr_jours_mois;
Var    nbj, mm, an : integer;

Begin
   Write ('N° du mois : ') ; readln (mm) ;

   nbj :=31;

   if mm in [4,6,9,11]
        then  nbj  :=30
        else begin
               write ('Année : '); readln (an);
               nbj := 28;
               if (an mod 4=0)and((an mod 100<>0)or(an mod 400=0))
                     then nbj := 29;
             end;

    writeln ('Le nombre de jours du mois saisi est : ', nbj);
End.
```

ice 18

```
am Anciennete ;
  ji, mi, ai, jf, mf, af, jj, mm, aa : Integer ;

rite ('Donner la date initiale : ') ;
adln (ji, mi, ai) ;
rite ('Donner la date finale : ') ;
adln (jf, mf, af) ;
 ji > jf
  Then  Begin
           jf := jf + 30 ;
           mf := mf - 1 ;
        End ;
 mi > mf
  Then  Begin
           mf := mf + 12 ;
           af := af - 1 ;
        End ;
:= jf - ji ;
m := mf - mi ;
 := af - ai ;
riteln (aa, ' années ', mm, ' mois ', jj, ' jours') ;
```

Exercice 19

```
Program Date ;
Var     mm, err : Integer ;
        date, jj, aa, mois : String [10] ;
Begin
  Writeln ('Saisir une date sous la forme jj/mm/aaaa') ;
  Readln (date) ;
  jj := COPY (date, 1, 2) ;
  aa := COPY (date, 7, 4) ;
  VAL (COPY (date, 4, 2), mm, err) ;
  Case mm  of
     1 : mois := 'Janvier' ;
     2 : mois := 'Février' ;
     3 : mois := 'Mars' ;
     4 : mois := 'Avril' ;
     5 : mois := 'Mai' ;
     6 : mois := 'Juin' ;
     7 : mois := 'Juillet' ;
     8 : mois := 'Août' ;
     9 : mois := 'Septembre' ;
     10 : mois := 'Octobre' ;
     11 : mois := 'Novembre' ;
     12 : mois := 'Décembre' ;
     End ;
  Writeln (jj, mois:2, aa:2) ;
End.
```

ice 20

```
im Lendemain;
  j, m, a : Integer;

:eln ('Donner une date sous forme jj mm aa');
dln (j, m, a);
e m  Of
3, 5, 7, 8, 10,12 : IF j<31
                        Then j:=j+1
                        Else IF m = 12
                                Then Begin
                                       j:=1;
                                       m:=1;
                                       a:=a+1;
                                     End
                                Else Begin
                                       j:=1;
                                       m:=m+1;
                                     End;
6, 9,11: IF j<30
            Then j:=j+1
                                Else Begin
                                       j:=1;
                                       m:=m+1;
                                     End;
2 : IF a mod 4 =0
       Then IF j<29
               Then j:=j+1
               Else Begin
                      j:=1;
                      m:=3,
                    End
       Else IF j<28
               Then j:=j+1
               Else Begin
                      j:=1;
                      m:=3;
                    End;
End;

  Writeln ('La date du lendemain est : ',j,'/',m,'/',a);
End.
```

ice 21

```
am jour_semaine;
 day, month, year, dayyear, daymonth, weekday, cm:integer;
 jj:string;

eln ('Donner le jour'); readln (day);
eln ('Donner le mois'); readln (month);
eln ('Donner l''année'); readln (year);
year:=(year-1)*365 + ((year-1) div 4);
month:=0;
cm:=1 to (month-1) do
se cm  of
, 3, 5, 7, 8, 10, 12 : daymonth:=daymonth+31;
        4, 6, 9, 11 : daymonth:=daymonth+30;
                2 : if (year mod 4=0) and ((year mod 100<>0) or (year mod 400 =0))
                        then  daymonth:=daymonth+29
                        else  daymonth:=daymonth+28;
end;
ekday:=(dayyear+daymonth+day) mod 7;
e weekday  of
):jj:='Dimanche';
 :jj:='Lundi';
!:jj:='Mardi';
3:jj:='Mercredi';
4:jj:='Jeudi';
5:jj:='Vendredi';
6:jj:='Samedi';
d;
iteln ('Le jour correspondant est ', jj);
```

LES STRUCTURES ITERATIVES

Exercice 1 :

Ecrire un programme Pascal qui affiche **l'alphabet** en majuscule, d'abord à l'endroit, puis à l'envers, après un passage à la ligne.

Exercice 2 :

Ecrire un programme Pascal qui affiche la **table de multiplication par 3**, pour les entiers de 1 à 10.

Exercice 3 :

Ecrire un programme Pascal qui calcule et affiche la **somme** et le **produit**, des 20 premiers entiers (de 1 à 20).

Exercice 4 :

Considérons la suite définie par la relation : Un+1 = Un + 3 et U1 = 2
On veut calculer la somme de 100 premiers termes de cette suite. Donner trois solutions distinctes en utilisant les boucles : **POUR**, **TANT QUE** et **REPETER**.

Exercice 5 :

Ecrire un programme Pascal qui affiche la table de **Pythagore** (table de multiplication) pour les 9 premiers nombres entiers.

Exercice 6 :

Ecrire cinq programmes Pascal permettant d'afficher les triangles d'étoiles suivants :
Exemple : (pour nL=5) ou nL : nombre de lignes

```
    *         *********       *       *****       *****         *
   ***        *******         **      ****        ****         **
  *****       *****           ***     ***         ***         ***
 *******      ***             ****    **          **         ****
*********     *               *****   *           *         *****
```

Ecrire deux programmes Pascal permettant d'afficher les pyramides de nombres suivants :
Exemple : (pour nL=6)

```
     1          1
    232        121
   34543      12321
  4567654    1234321
 567898765  123454321
67890109876 12345654321
```

Exercice 7 :

Ecrire un programme Pascal qui permet de calculer et afficher la **moyenne** de notes fournies au clavier avec un "dialogue" se présentant ainsi :
Combien de notes : 4
Note 1 : 12
Note 2 : 15.25
Note 3 : 13.5
Note 4 : 8.5
Moyenne de ces 4 notes : 12.31

Exercice 8 :

Ecrire un programme Pascal faisant calculer et afficher le **factoriel** d'un entier naturel N donné. Sachant que (pour N>0) : N ! = N x (N-1) x (N-2) x ..... 3 x 2 x 1.

Exercice 9 :

Le **"jeu du nombre mystérieux"** consiste à jouer contre l'ordinateur comme suit : L'ordinateur choisit, au hasard, un entier entre 1 et 100 et on doit le trouver en 7 essais au maximum grâce aux indices "C'est grand" et "C'est petit". Au moment venu on affichera "Bravo vous avez gagné !!". Si le nombre d'essais est atteint sans trouver le nombre mystérieux, le programme affichera alors "Perdu, le nombre cherché est : ", suivie du nombre à trouver.
Ecrire un programme Pascal pour s'amuser avec l'ordinateur.

Exercice 10 :

Ecrire un programme Pascal qui permet de saisir un entier n, de déterminer et d'afficher tous ses **chiffres qui le divisent**.
Exemple : pour n = 2376 alors les chiffres 2, 3 et 6 seront affichés.

Exercice 11 :

Ecrire un programme Pascal **SOM_15**, qui détermine toutes les manières possibles d'obtenir un total de 15 en ajoutant trois entiers choisis entre 1 et 9.

Exercice 12 :

Ecrire un programme Pascal **SOM_CHIFFRES**, qui permet de déterminer la somme des chiffres d'un nombre entier donné (exemple : pour N= 25413, on aura 2+5+4+1+8 = 20).

Exercice 13 :

Un entier naturel de trois chiffres est dit cubique s'il est égal à la somme des cubes de ses trois chiffres.
Exemple : 153 est cubique car 153 = 13 + 53 + 3
Ecrire un programme Pascal **NBR_CUBE** qui cherche et affiche tous les entiers cubiques de trois chiffres.

Exercice 14 :

Ecrire un programme Pascal SOMME, qui calcule et affiche les sommes suivantes :

- S1 = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... +1/n
- S2 = 1 + 1/3 + 1/5 + ... + 1/n
- S3 = -1/2 - 1/4 - 1/6 - ..... - 1/ (n-1)

Avec n, un entier naturel impair donné.

Exercice 15 :

On donne un entier naturel n strictement positif et on définit la suite de **Syracuse** par :

$$\begin{cases} S_0 = n \\ S_k = S_{k-1} div\ 2 & \text{Si } S_{k-1} \text{ est pair} \\ S_k = 3S_{k-1} + 1 & \text{Si } S_{k-1} \text{ est impair} \end{cases}$$

Ecrire un programme Pascal qui fait afficher les 50 premiers termes de cette suite.

Exercice 16 :

Si nous lançons 3 dés, le total des points est compris entre 3 et 18. Quelle est la probabilité d'avoir un total de 12 ?
Ecrire un programme Pascal **PROBABILITE**, qui répond à cette question en simulant 100 lancers successifs.

Exercice 17 :

Un nombre réel X et un nombre entier N étant donné, proposer un programme Pascal qui fait calculer X^n. Etudier tous les cas possibles (N positive ou négative).

Exercice 18 :

Ecrire un programme Pascal qui affiche tous les entiers positifs impairs inférieurs à 100, en omettant les nombres divisibles par 7. L'affichage doit être sur 5 colonnes comme l'aspect suivant :

1	3	5	9	11
13	17	19	23	25
27	29	31	33	37
....	...	....	....	....

Exercice 19 :

On se propose d'écrire un programme Pascal qui permet de déterminer et d'afficher toutes les représentations sous forme de sommes d'entiers consécutifs d'un entier n donné.
Exemple d'exécution :
Entrer un entier : 45
Les sommes consécutives sont :

45 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9
45 = 5+6+7+8+9+10
45 = 7+8+9+10+11
45 = 14+15+16
45 = 22+23

Exercice 20 :

Un nombre entier naturel est dit **parfait** s'il est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. Ecrire un programme Pascal permettant de déterminer et d'afficher tous les nombres parfaits compris entre a et b (2<a<b).

LES STRUCTURES ITERATIVES

Exercice 1

```
Program Alphabet;
Var     c : Char ;
Begin
   FOR c:= 'A' To 'Z' Do Write (c:2);
   Writeln ;
   FOR c:= 'Z' Downto 'A' Do Write (c:2);
End.
```

Exercice 2

```
Program Table3;
Const   n = 10 ;
Var     i : Integer ;
Begin
   FOR i:= 1 To n Do
        Writeln ('3*',i,' = ',3*i);
End.
```

Exercice 3

```
Program Somme_Produit ;
Var     s, i : Integer ; p : Real ;
Begin
   S := 0 ; P := 1 ;
   FOR i:= 1 To 20 Do
        Begin
           s := s + i ;
           p := p * i ;
        End ;
   Writeln ('Somme = ', s);
   Writeln ('Produit = ', p:2:2);
End.
```

Exercice 4

```
Program Suite ;
Var     som, i, u : Integer ;
Begin
  som := 0 ;
  u := 2 ;
  FOR i := 1 To 100 Do
        Begin
           som := som + u ;
           u := u + 3 ;
        End ;
  Writeln (som) ;
End.
```

Exercice 4

```
Program Suite ;
Var     som, i, u : Integer ;
Begin
   som := 0 ;
   u := 2 ;
   i := 1 ;
   Repeat
        som := som + u ;
        u := u + 3 ;
        i := i+1 ;
   Until (i>100) ;
   Writeln (som) ;
End.
```

Exercice 4

```
Program Suite ;
Var     som, i, u : Integer ;
Begin
   som := 0 ;
   u := 2 ;
   i := 1 ;
   While (i<=100) Do
         Begin
            som := som + u ;
            u := u+3 ;
            i := i+1 ;
         End ;
   Writeln (som) ;
End.
```

Exercice 5

```
Program Pythagore ;
Const   n = 9 ;
Var     i, j : Byte ;
Begin
    FOR i:=1 To n Do
        Begin
           FOR j:=1 To n Do Write (i * j : 4) ;
           Writeln ;
        End ;
End.
```

Exercice 6

```
Program     Pyramide;
const N=4;
var     i, j : integer;
begin
  for i:=0 to n do
     begin
       for j:=i+1 to n  do  write (' ');
       for j:=-i to i do write ('*');
       writeln;
     end;
end.
```

Exercice 7

```
Program    Moy_Notes;
Var        i, n : Integer;
           note, s : Real;
Begin
  Write ('Combien de notes : '); Readln (n);
  s:=0;
  FOR i:=1 To n Do
     Begin
       Write ('Note ', i, ' : ');
       Readln (note);
       s := s+note;
     End;
  Writeln ('Moyenne de ces ', n, ' notes : ', s/n:2:2);
End.
```

```
Program Factoriel ;
Var        i, n : Byte ;
           fact : Real ;
Begin
   Repeat
      Writeln ('Saisir un entier');
      Readln (n) ;
   Until n IN [0..255] ;

   fact := 1 ;
   FOR i := 2 To n Do fact := fact * i ;

   Writeln (n, ' ! = ', fact) ;
End.
```

Exercice 10

```
Program Diviseurs;
Var     n, m, r : Integer;
Begin
  Writeln ('Donner un entier');
  Readln (n);
  m:=n;
  Repeat
    r:= m mod 10;
    m:= m div 10;
    IF (n mod r = 0) Then Write (r, ' ');
  Until m=0;
End.
```

Exercice 11

```
Program Som_15;
Var     i, j, k : Integer;
Begin
  FOR i:=1 TO 9 DO
     FOR j:=1 TO 9 DO
        FOR  k:=1  TO  9   DO
           IF (i+j+k=15)
              Then Begin
                     Writeln (i, ' ', j, ' ', k);
                     Readln ;
                   End;
End.
```

Exercice 9

```
Program Jeu ;
Label   1, 2 ;
Var     np, nc, essai : Integer ;
        z : Char ;
Begin
   1: Clrscr ;
   Randomize ;
   nc := Random (100) +1 ;
   essai := 0 ;
   Repeat
      essai := essai+1 ;
      Write ('Essai numéro ', essai, 'Votre nombre : ':20);
      Readln (np) ;
      IF np > nc Then Writeln ('C''est grand')
         Else IF np < nc Then Writeln ('C''est petit')
         Else Writeln ('Bravo vous avez gagné !!') ;
   Until (np = nc) Or (essai = 7) ;

   IF np<>nc
      Then Writeln ('Perdu, le nombre cherché est : ', nc);

   Writeln ('Voulez vous jouer encore ? (o/n)');
   Readln (z);
   IF z='n' Then goto 2 Else goto 1 ;
2:End.
```

Exercice 12

```
Program Som_Chiffres;
Var     n, som, r : Integer;
Begin
   Writeln ('Donner un entier'); Readln (n);
   som:=0;
   Repeat
      r:= n mod 10;
      som:=som+r;
      n:= n div 10;
   Until n=0;
   Writeln ('La somme de chiffres est : ', som);
End.
```

Exercice 13

```
Program Nbr_Cube;
Var     k, c, d, u : Integer;
Begin
  FOR k:=100 To 999  Do
       Begin
          c:=k div 100 ;
          d:=(k div 10) mod 10;
          u:=k mod 10 ;
          IF (u*u*u+d*d*d+c*c*c) = K
                Then Writeln (k, ' est un nombre cubique');
       End;
End.
```

Exercice 14

```
Program Somme ;
Var     n, i : Integer ;
        s1, s2, s3 : Real ;
Begin
  Repeat
    Write ('Saisir un entier impair : '); Readln (n);
  Until odd (n);
  s1:=0; s2:=0; s3:=0;
  FOR i:=1 To n Do
        IF odd (i) Then s2 := s2 + 1/i
                   Else    s3 := s3 - 1/i ;
   s1:= s2 - s3 ;
   Writeln (s1:8:2, s2:8:2, s3:8:2);
End.
```

Exercice 16

```
Program Probabilite;
Const    n = 12; essai = 100;
Var      d1, d2, d3, cumul, i : Byte;
Begin
  Randomize;
  cumul :=0;
  FOR i:=1 To essai Do
      Begin
        d1 := 1 + Random (6);
        d2 := 1 + Random (6);
        d3 := 1 + Random (6);
        IF (d1+d2+d3 = n)  Then    cumul := cumul +1;
      End;
  Writeln ('Probabilité est : ', cumul/essai :5:2);
End.
```

```
Program Syracuse ;
Var     n, i, s : Integer ;

Begin
     Writeln ('Saisir un entier > 0 ');    Readln (n);
     S:=n;
     FOR i:=1 To 50 Do
       Begin
            Write (S, ' ');
            IF S mod 2 = 0
                    Then S:= S div 2
                    Else S:= 3*S+1;
       End;
End.
```

Exercice 17

```
Program Puissance_n ;
Var       n, k : Integer ;
          y, x : Real ;
Begin
   Write ('Saisir un nombre réel : ') ; Readln (x) ;
   Write ('Saisir la puissance n : ') ; Readln (n) ; y
   := 1 ;
   FOR k := 1 To abs (n) Do  y := y * x ;
   IF n<0 Then y := 1/y ;
   Writeln (x:5:2, ' puissance ' , n , ' = ' , y:5:2) ;
End.
```

LES TABLEAUX

Exercice 1 :

Ecrire un programme Pascal, qui fait remplir un **tableau** T par n ($5<n\leq10$) entiers compris entre 1 et 20. Ensuite, il fait calculer et afficher la somme, le produit et la moyenne arithmétique des éléments de T.

Exercice 2 :

Ecrire un programme Pascal, qui fait remplir un tableau T par n **lettres** ($2<n\leq20$). Ensuite il fait afficher, **sans redondance**, les éléments de T.

Exercice 3 :

Ecrire un programme Pascal qui fait réaliser les tâches suivantes :

- Remplir un tableau LET de 35 cases par des lettres majuscules au hasard. On utilisera la fonction prédéfinie Random.
- Compter la **fréquence d'apparition** (le nombre d'occurrence) de chaque lettre majuscule dans le tableau LET et ranger les résultats statistiques dans un tableau FE.

Exercice 4 :

Ecrire un programme Pascal qui permet de convertir un nombre écrit dans une **base b1** en son équivalent dans une **base b2**.

Exercice 5 :

Soit T un tableau contenant N entiers ($10\leq N\leq50$). On propose d'écrire un programme Pascal qui permet d'**éclater** T en deux tableaux :
TN (contenant les éléments négatifs de T) et TP (contenant les éléments positifs de T).

Exercice 6 :

Soit T un tableau contenant N entiers ($10\leq N\leq50$). On propose d'écrire un programme Pascal qui permet d'**inverser** les éléments de T (permuter T [1] et T[n], puis T [2] et T [n-1],…).

Exercice 7 :

Soit T un tableau contenant N entiers ($10\leq N\leq50$). On propose d'écrire un programme Pascal qui permet de **regrouper** les éléments pairs au début et les éléments impairs à la fin de T, sans modifier l'ordre de saisie des valeurs paires et impaires.

Exercice 8 :

Soit T un tableau contenant N entiers ($10\leq N\leq50$). On propose d'écrire un programme Pascal qui permet de déterminer et d'afficher la **valeur maximale** et la **valeur minimale** de T.

Exercice 9 :

On se propose d'écrire un programme Pascal qui permet de saisir un entier n >1 et pair. Ensuite remplir un tableau T par n entiers égaux deux par deux. Enfin transformer T en un **tableau symétrique**.

Exemple : pour n = 10
Etat initial de T

4	4	0	0	-5	-5	8	8	3	3

Etat final de T

4	0	-5	8	3	3	8	-5	0	4

Exercice 10 :

Soit un tableau de 20 entiers. On se propose de **ranger** les éléments de T dans un tableau R de façon à mettre les éléments positifs ou nuls de T au début de R suivis des éléments négatifs.
Exemple :
T

2	-3	15	6	-9	-1	0

R

2	15	6	0	-3	-9	-1

Exercice 11 :

Soit T un tableau contenant N entiers (10≤N≤50). On propose d'écrire un programme Pascal qui permet de chercher **l'existence d'un élément** V donné, dans la liste de valeurs de T.

Exercice 12 :

Soit le tableau T suivant :

10	7	9	7	10	6	7	4	8	8

Pour chaque élément de T on ne garde que sa première occurrence et on remplace les autres par 0.

10	7	9	0	0	6	0	4	8	0

On regroupe les éléments restant au début du tableau T.

10	7	9	6	4	8	0	0	0	0

Ecrire un programme Pascal qui fait le traitement ci-dessus pour un tableau T de n ($2 \leq n \leq 20$) entiers positifs non nuls.

Exercice 13 :

Ecrire un programme Pascal qui fait remplir un tableau T par les résultats de 20 lancements d'un dé. Le programme doit faire remplir par la suite un **tableau fréquence F** par le nombre de fois que chaque face est obtenue.

Exercice 14 :

On dispose d'un tableau MOY qui contient la liste des moyennes de N élèves. On propose d'écrire un programme Pascal qui permet de déterminer et d'afficher le **rang** de chaque élève.

Exercice 15 :

On dispose d'un tableau de N_MAX éléments rempli par N caractères (N<N_MAX).
Ecrire un programme Pascal permettant d'insérer un caractère C donné à la k_ème position (avec K<=N).

Exercice 16 :

Une classe est composée de 30 élèves. Le professeur d'algorithme Mr Bassa veut utiliser l'ordinateur pour faire la moyenne trimestrielle et le rang de ses élèves
Sachant que la moyenne = (note1+2*note2)/3, Mr Bassa veut afficher les résultats sous forme d'un tableau comportant :

Nom	Prénom	Note1	Note2	Moyenne	Rang
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Exercice 17 :

On se propose d'utiliser l'algorithme de tri par sélection pour trier un tableau de 20 chaînes de caractères.

Exercice 18 :

On se propose d'écrire un programme Pascal permettant :
1. De saisir les éléments d'un tableau T composé de n chaînes de caractères non vides.
2. De trier le tableau T dans un ordre croissant selon les deux critères suivants :
   - Longueur de la chaîne en premier lieu.
   - Ordre alphabétique en cas d'égalité pour les longueurs.

Exercice 19 :

Ecrire un programme Pascal qui permet de remplir un tableau T par n caractères, de rechercher dans le tableau la plus longue suite de caractères identiques et d'afficher le caractère constituant cette suite ainsi que le nombre de fois qu'il est répété.
Exemple :
Si on introduit (e a b c c c é e e e e e f f g a a a)
Le programme doit afficher (e, 5).

LES TABLEAUX

Exercice 1

```
Program Som_Produit_MoyArith ;
Type    Tab = Array [1..10] of Integer ;
Var     T : Tab ; n, i, st : Integer ; mt, pt : Real ;
Begin
    Repeat
        Write ('N = ');
        Readln (n) ;
    Until    (n>5) and (n<=10) ;
    FOR i := 1 To n  Do
        Repeat
            Write ('T', i, ' = ');
            Readln (T[i]) ;
        Until (1<= T[i]) and (T[i] <= 20) ;
    st := 0 ;
    pt := 1 ;
    FOR i := 1 To n Do
        Begin
            St := st + T[i] ;
            Pt := pt * T[i] ;
        End ;
    Writeln ('Somme = ', st);
    Writeln ('Produit = ', trunc (pt));
    Writeln ('Moyenne arithmétique = ', st/n:2:2);
End.
```

Exercice 2

```
Program     Affich_sans_redondance;
Var     T : Array [1..20] of Char;
        n, i, j : Integer;
Begin
    Repeat
        Writeln ('Donner un entier'); Readln (n);
    Until n in [3..20] ;
    FOR i:=1 To n Do
        Repeat
            Writeln ('Saisir la case d''ordre ', i);
            Readln (T[i]);
        Until upcase (T[i]) in ['A'..'Z'] ;
    FOR i:=1 To 20 Do Write (T[i], ' ');
    Writeln ;
    Writeln ;
    Write (T[1], ' ');
    FOR i:=2 To 20 Do
        Begin
            j:=i;
            While (j>2) and (T[i]<>T[j-1]) Do  j:=j-1;
            IF T[i] <>T[j-1] Then Write (T[i], ' ');
        End;
End.
```

Exercice 6

```
Program Inverser_tab ;
Uses    Wincrt ;
Type    Tab = Array [1..50] o
Var     T : Tab ;
        i, n, aux : Integer ;
Begin
    Repeat
        Writeln ('Saisir un entie
        Readln (n) ;
    Until n in [10..50] ;
    Writeln ('Saisir les ', n, ' e
    FOR i := 1 To n Do Readl
```

Exercice 7

```
Program    Regrouper_tab ;
Uses    Wincrt ;
Var     T : Array [1..50] of I
        i, j, k, n, tmp : Integ
Begin
  Repeat
      Write ('N = '); Readln
  Until (n>=10) and (n<=5
  Randomize ;
  FOR i := 1 To n Do
        Begin
            T[i] := -20+Ran
            Write (T[i]:4) ;
        End;
```

Exercice 4

```
Program Conversion_b1_b2;
Uses  Wincrt;
Var nb, reste : Array [1..50] of 0..15; b1,
      b2, n, i, j, err, nb10 : Integer; nch
      : String;
Begin
  Repeat
    Write ('Base b1 = '); Readln (b1);
    Write ('Base b2 = '); Readln (b2);
  Until (b1 in [2..16]) and (b2 in [2..16]);

  Writeln ('Donner le nombre à convertir'); Readln (nch);
  n:=Length (nch);
  FOR i:=1 To n Do
    IF ORD (nch[i]) <65
       Then VAL (nch[i], nb[i], err)
       Else   nb[i] :=(ORD (nch[i]) - ORD ('A') + 10) ;
```

```
{Conversion de la base b1 du nombre}
nb10 :=0;
FOR i:=1 To n-1 Do nb10:=(nb10+nb[i])*b1;
nb10:=nb10+nb[n];

{conversion de nb10 du décimal à la base b2}
i:=0;
Repeat
  i:=i+1;
  reste[i]:=nb10 mod b2;
  nb10:=nb10 div b2;
Until nb10=0;

{affichage du résultat}
FOR j:=i Downto 1 Do
  IF reste[j] < 10
       Then Write (reste[j])
       Else Write (CHR (reste[j]-10 + ORD ('A')));
End.
```

Exercice 5

```
Program Eclater_tab ;
Uses    Wincrt ;
Type    Tab = Array [1..50] of Integer ;
Var     T, TN, TP : Tab ;
        n, i, j, k : Integer ;
Begin
   Repeat
     Writeln ('Saisir un entier') ;
     Readln (n) ;
   Until (n>=10) and (n<=50) ;
   Writeln ('Saisir les ', n, ' éléments de T') ;
   FOR i:=1 To n Do Readln (T[i]) ;
```

```
   j := 0 ; k := 0 ;
   FOR i := 1 To n Do
     IF T[i] < 0 Then  Begin
                         j := j+1 ;
                         TN[j] := T[i] ;
                       End
                 Else  Begin
                         k := k+1 ;
                         TP[k] := T[i] ;
                       End ;
   FOR i := 1 To j Do Write (TN[i]:4) ;
   Writeln ;
   FOR i := 1 To k Do Write (TP[i]:4) ;
End.
```

Exercice 6

```
Program Inverser_tab ;
Uses    Wincrt ;
Type    Tab = Array [1..50] of Integer ;
Var     T : Tab ;
        i, n, aux : Integer ;
Begin
   Repeat
     Writeln ('Saisir un entier') ;
     Readln (n) ;
   Until n in [10..50] ;
   Writeln ('Saisir les ', n, ' éléments de T') ;
   FOR i := 1 To n Do Readln (T[i]) ;
```

```
   FOR i := 1 To (n div 2) Do
     Begin
       aux := T[i] ;
       T[i] := T[n-i+1] ;
       T[n-i+1] := aux ;
     End ;
   Writeln ; Writeln ;
   Writeln ('Tableau inversé :') ;
   FOR i := 1 To n Do Write(T[i]:4) ;
End.
```

Exercice 7

```
Program   Regrouper_tab ;
Uses    Wincrt ;
Var     T : Array [1..50] of Integer ;
        i, j, k, n, tmp : Integer ;
Begin
  Repeat
    Write ('N = '); Readln (n) ;
  Until (n>=10) and (n<=50) ;
  Randomize ;
  FOR i := 1 To n Do
       Begin
         T[i] := -20+Random (41) ;
         Write (T[i]:4) ;
       End;
```

```
k:=0 ;
FOR  i := 1 To n  Do
  IF (T[i] mod 2) = 0
       Then  Begin
               k := k+1 ;
               IF i <> k
                 then begin
                        tmp := T[i] ;
                        FOR j:=i Downto k+1 Do T[j]:=T[j-1] ;
                        T[k] := tmp ;
                        end;
             End ;
Writeln ; Writeln ;
FOR i := 1 To n Do Write (T[i]:4) ;
End.
```

```
ogram   Nbre_Impairs;
ir      i, n : Integer;
gin
 n:=0;
 FOR i:=1 To 99 Do
    IF ODD (i) and (i mod 7 <>0)
         Then  Begin
                    n:=n+1;
                    IF n mod 5 <>0
                          Then Write (i:4)
                          Else   Writeln (i:4);
               End;
nd.
```

```
program sommes_entiers;
var n, i, j, k, s:integer;
begin
   writeln ('entrer la valeur de N :'); readln (n);
   for i:=1 to n div 2 do
      begin
       S := i; j:= i;
       Repeat
          J := j +1;
          S := S + j;
       until s >= n;
       if S=N  then
          begin
           write (n,' = ',i);
           for k:=i+1 to j do write(' + ',k);
           writeln;
          end;
      end;
end.
```

Exercice 20

```
rogram Parfait ;
ar nb, d, som, a, b : integer;
egin
repeat
   Readln(a,b);
until (1<a) and (a<b);
for nb:=a to b do
 begin
   som:=0;
 for d:=1 to (nb div 2) do
 if (nb mod d = 0) then som:=som+d ;
 if nb=som then writeln (nb, ' est parfait');
end;
end.
```

Exercice 3

```
Program Freq_Lettre ;
Const    n=35 ;
Var      LET : Array [1..n] of Char ;
         FE : Array ['A'..'Z'] of Byte ;
         i : Byte ; j : Char;
Begin
   Randomize ;
   FOR i := 1 To n Do
       Begin
         LET[i] := CHR (65+ Random (26)) ;
         Write (LET[i] :2) ;
       End;
   FOR j := 'A' To 'Z' Do FE[j] := 0 ;
   FOR i := 1 To n Do
        FE[LET[i]] := FE[LET[i]] + 1;

   Writeln ; Writeln;
   FOR j := 'A' To 'Z' Do Write (j:2);
   Writeln ;
   FOR j := 'A' To 'Z' Do Write (FE[j]:2) ;
End.
```

xercice 8

```
rogram Min_Max_tab ;
lses  Wincrt;
'ar     T : Array [1..50] of Integer;
        i, min, max, n : Integer;
Begin
   Repeat Readln (n) Until (n>=10) and (n<=50);
   FOR i:=1 TO N DO Readln (T[i]);
   min:=T[1];
   max:=T[1];
   FOR i:=2 TO n DO
      Begin
         IF T[i]<min Then  min:=T[i];
         IF T[i]>max Then  max:=T[i];
      End;
   Writeln ('Valeur maximale = ', max);
   Writeln ('Valeur minimale = ', min);
End.
```

Exercice 10

```
Program Ranger_tab ;
Type    Tab = Array [1..10] of Integer ;
Var     T, R : Tab ;
        i, j : Integer ;
Begin
   Writeln ('Saisir les 10 éléments de T') ;
   FOR i:=1 To 10 Do
       Readln (T[i]) ;
  j:=0 ;
  FOR i := 1 To 10 Do
     IF T[i] >= 0 Then  Begin
                              j := j+1 ;
                              R[j] := T[i] ;
                            End;
  FOR i := 1 To 10 Do
     IF T[i] < 0 Then  Begin
                              j := j+1 ;
                              R[j] := T[i] ;
                            End;
  FOR i := 1 To 10 Do Write (T[i]:4) ;
  Writeln ;
  FOR i := 1 To 10 Do Write (R[i]:4) ;
End.
```

Exercice 9

```
Program Symetri_tab ;
Type    Tab = Array [1..50] of Integer ;
Var     T : Tab ;
        i, j, n : Integer ;
Begin
    Repeat
      Writeln ('Saisir un entier') ;
      Readln (n) ;
    Until (n>1) and (n mod 2 =0) ;
   Writeln ('Saisir ', n div 2, ' éléments de T') ;
   FOR i := 1 To (n div 2) Do
        Begin
            Readln (T[2*i-1]) ;
            T[2*i]:= T[2*i-1];
        End;
   FOR i := 1 To (n div 2)-1 Do
      Begin
         FOR j:=i+1 To n-i Do T[j] := T[j+1] ;
         T[n-i+1] := T[i] ;
      End ;
    Writeln ('Tableau symétrique :') ;
    FOR i := 1 To n Do Write (T[i]:4) ;
End.
```

Exercice 11

```
Program   Recherche_sequentielle_tab ;
Var       T : Array [1..50] of Integer ;
          i, v, n : Integer ;
Begin
    Repeat
       Write ('N = '); Readln (n);
    Until (10<=n) and (n<=50);
    Writeln ('Saisir les ', n, ' éléments de T ');
    FOR i := 1 To n Do Readln (T[i]) ;
     Writeln ('Donner la valeur à chercher') ; Readln (v) ;
    i := 0 ;
    Repeat
         i :=i+1 ;
    Until (v=T[i]) Or (i=n) ;
    IF v=T[i]
       Then Writeln (v, ' se trouve à la position ', i)
       Else   Writeln (v, ' ne figure pas dans le tableau');
End.
```

Exercice 12

```
Program Regrouper_Tab ;
Var     T : Array [1..20] of Integer ;
        i, j, k, n, tmp : Integer ;
Begin
   Repeat
       Write ('N = ') ; Readln (n) ;
   Until (n>=2) and (n<=20) ;
   Writeln ('Saisir les éléments de T') ;
   FOR i:=1 To n Do Readln (T[i]) ;
   FOR i:=1 To n-1 Do
      FOR j:=i+1 To n Do
            IF (T[j] = T[i]) Then T[j]:=0 ;
   k:=0 ;
   FOR i:=1 To n Do
      IF T[i]<>0 Then Begin
                        k:=k+1 ;
                        IF T[i] <> T[k] Then  Begin
                                                tmp := T[k] ;
                                                T[k] := T[i] ;
                                                T[i] := tmp ;
                                              End ;
                      End ;
   FOR i:=1 To n Do Write(T[i]:3) ;
End.
```

Exercice 13

```
Program    Frequence ;
Uses       Wincrt ;
Const      n=20 ;
Var        T : Array [1..n] of 1..6 ;
           F : Array [1..6] of 0..20 ;
           i : 1..20 ;
Begin
 Randomize ;
 FOR i := 1 To n Do
         Begin
           T[i] := 1+ Random (6) ;
           Write (T[i] : 2) ;
         End ;

 FOR i:=1 To 6 Do F[i] := 0 ;

 FOR i:=1 To n Do
          F[T[i]] := F[T[i]] + 1 ;

 Writeln ;
 FOR i := 1 To 6 Do Write (F[i] : 4) ;
End.
```

Exercice 14

```
Program Moy_Rang;
Uses     Wincrt;
Const     n=30;
Var       A, R : Array [1..n] of Real;
          j, i : Integer;
Begin
    FOR i:=1 To n Do
          Repeat
              Write ('Note élève ', i, ' : ');
              Readln (A[i]);
          Until (A[i]>=0) and (A[i]<=20);

    FOR i:=1 To n Do
          Begin
            R[i]:=1;
            FOR j:=1 To n Do
                IF A[i]<A[j] Then R[i]:=R[i]+1;
          End;

  Writeln ('Moyens':25, 'Rangs':8);
  FOR i:=1 To n Do
      Writeln (A[i]:25:2, trunc (R[i]):5);
End.
```

Exercice 15

```
Program Insert_Tab;
Const    n_max = 100;
Var      T : Array [1..n_max] of Char;
         c : Char;
         i, k, n : Integer;
Begin
 Repeat
   Writeln ('Donner un entier '); Readln (n);
 Until (n>=1) and (n<n_max);

 Writeln ('Saisir les éléments de T') ;
 FOR i:=1 To n Do Readln (T[i]);

 Writeln ('Donner le caractère à insérer');
 Readln (c);
 Repeat
    Writeln ('Donner la position d''insertion');
    Readln (k)
 Until   k    in  [1..n];

 {décalage des éléments vers droite}
 FOR i:= n Downto k Do T[i+1] := T[i];
 T[k]:=c;
 FOR i:=1 To n+1 Do Write(T[i]:4);
End.
```

Exercice 17

```
Program   TRI_SELECTION ;
Const     n = 20 ;
Type      Tab = Array [1.. n] of String ;
Var       T : Tab ;
          i , j , posmin : Integer ;
          tmp : String;
Begin
     Writeln ('Remplir le tableau par des chaînes :');
     FOR i := 1 TO n DO Readln (T[i]) ;

     FOR i := 1 TO n-1 DO
        Begin
          posmin := i ;
          FOR j := i+1 TO n DO
              IF T[j] < T[posmin] Then posmin := j ;
          IF i<> posmin Then Begin
                                tmp := T[i] ;
                                T[i] := T[posmin] ;
                                T[posmin] := tmp ;
                              End ;
        End ;

     Writeln ('Tableau trié :');
     FOR i := 1 TO n DO Writeln (T[i]) ;
End.
```

Exercice 16

```
Program Moy_Rang;
Const     n=30;
Var       Nom : Array [1..n, 1..2] of String [50];
          Note : Array [1..n, 1..4] of Real;
          j, i, a, b : Integer;
Begin
   FOR i:=1 To n Do
   Begin
     Writeln ('Elèves n° ', i);
     Write ('Nom : '); Readln (nom[i,1]);
     Write ('Prénom : '); Readln (nom[i,2]);
     FOR j:=1 To 2 Do
        Repeat
          Write ('Note ', j, ' : '),
          Readln (note[i,j]);
        Until (note[i,j]>=0) and (note[i,j]<=20);
     note[i,3] := (note[i,1]+note[i,2]*2)/3;
   End;
FOR i:=1 To n Do
    Begin
      note[i,4]:=1;
      FOR j:=1 To n Do
         IF note[i,3]<note[j,3] Then note[i,4]:=note[i,4]+1;
    End;
   Writeln ('Nom', 'Prénom':15, 'Note 1':10, 'Note 2':10,
                'Moyens':10, 'Rangs':10);
   FOR i:=1 To n Do
    Begin
    a:=Length (nom[i,1]);
    b:=Length (nom[i,2]);
    Writeln (nom[i,1], nom[i,2]:(12-a+b),
            note[i,1]:(15-b):2, note[i,2]:10:2,
              note[i,3]:10:2, trunc(note[i,4]):9);
    End;
End.
```

Exercice 18

```
Program tri_2_criteres; uses  wincrt;
Const n=10;
Type tab=array[1..n] of string; var  t:tab;
     i,j,pos:integer; aux:string;
Begin
   writeln('Remplir T :'); for i:=1 to n do
    repeat write('ch = ');
     readln(t[i]);
    until t[i]<>''; (*************************) for i:=1 to n-1 do
   begin
     pos:=i;
     for j:=i+1 to n do
       if (length(t[j])<length(t[pos])) OR ((length(t[j])=length(t[pos])) AND (t[j]<t[pos]))
                    then pos:=j ; if i<>pos then begin
              aux:=t[i] ;
               t[i]:=t[pos];
              t[pos]:=aux;
              end;
   end;
   (*************************)
    for i:=1 to n do        writeln (t[i]);
End.
```

Exercice 19

```
program long_suite; uses  wincrt;
const  n=20;
type tab=array[1..n] of char;
var     t:tab; max, suite:string; i:integer;
 begin
   for i:=1 to n do
      readln(t[i]);
      max:=t[1];
      suite:=t[1];
  for i:=2 to n do
      if t[i]=t[i-1] then
          suite:=suite+t[i]
        else
          begin
               if length(suite)>length(max) then
                  max:=suite;
                  suite:=t[i];
             end;
  writeln (max[1], length(max)); end.
```